--- ○--- ○---

学　　院

数学院

专业班级

统计学　　班

学　　号

姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密，题答要不内线封密 …… 线封密卷评 ……

中南大学考试试卷（A)

19 ~200 学年 二学期 运筹学课程　　时间 110 分钟

56 学时，　学分，闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70 %**

阅卷人		题　号	一	二	三	四	合　计
		得　分					

得　分	

一、(20 分) 某农场有 3 万亩农田，欲种植玉米、大豆和小麦三种农作物。各种作物每亩需施肥料分别为 0.12 吨、0.2 吨、0.15 吨。预计秋后玉米每亩可收获 500 千克，售价为 0.24 元/ 千克，大豆每亩可收获 200 千克，售价为 1.20 元/ 千克，小麦每亩可收获 300 千克，售价为 0.70 元/ 千克。农场年初规划时依次考虑以下的几个方面：

P1：年终收益不低于 350 万元；

P2：总产量不低于 1.25 万吨；

P3：小麦产量以 0.5 万吨为宜；

P4：大豆产量不少于 0.2 万吨；

P5；玉米产量不超过 0.6 万吨；

P6：农场现能提供 5000 吨化肥，若不够，可在市场高价购买，但希望高价采购量愈少愈好。试建立该目标规划问题的数学模型（不需要求解）。

--- ○--- ○---

得　分	

Two 、（**20 Scores**）**It is given the initial and the terminated simplex tableau for a linear programming as follows**

Table 1　The initial simplex tableau

C_j			1	2	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	12	2	2	1	0	0
0	x_4	9	3	0	0	1	0
0	x5	8	0	2	0	0	1
σ_j			1	2	0	0	0

Table 2　The terminated simplex tableau

C_j			1	2	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	2	1	0	1/2	0	-1/2
0	x_4	3	0	0	-3/2	1	3/2
2	x_2	4	0	1	0	0	1/2
σ_j			0	0	-1/2	0	-1/2

Please

（1）get the optimal solutions to the dual problem；

（2）What range shoule C_1 be located in to malke the current optimal basis still be the optimal；

（3）When b_1 is changed from 12 to 16， solve the optimal solutios.

得　分	

三、（**20**分） 佳新机械厂有三种类型的收割机各　　6台，功能基本相同，租给四个农场收割农作物，农场每月需求量分别为　　3，5，6，4台机器。收割机在三个农场作业的维修费见下表　3，试分析机械厂如何安排，才能使维修费用最低。　　（20分）

表3 收割机的维修费用

农场 收割机	1	2	3	4	现有数量
Ⅰ	15	20	35	35	6
Ⅱ	10	25	32	45	6
Ⅲ	12	22	40	45	6
需求量	3	5	6	4	18

得　分	

四、（**20** 分） 某人要邮寄一个标准包裹给好友，现有五种物品可供选择，这五种物品的重量和价值如表　4 所示。包裹限重　15 公斤。试问装入哪些物品，才能使整个包裹的价值最大。

表 4　　物品的重量和价值

物品	重量（公斤）	价值（千美元）
A	6	18
B	8	15
C	2	10
D	3	10
E	1	6

得　分	

五、（**20** 分）下图表示　4 座城市及其公路的连接情况，线上数字是两相邻城市每小时最多可以通过的车辆数　　（以 1000 辆为 1 个计量单位），试求从城市①到城市④的最大流量及安排。（20 分）

